

Domácí úloha 1

Zadání

Určete kladné reálné číslo a a komplexní čísla b, c, d tak, aby matice X byla unitární. Určete Fourierovy koeficienty vektoru $\mathbf{u} = (1 - i, 3 - i, 0)^T$ vzhledem k bázi prostoru $\mathbb{C}^3$ se standardním skalárním součinem tvořené sloupci matice X a ověřte, že jsou to skutečně souřadnice vektoru $\mathbf{u}$ vůči této bázi:

$$X = a \begin{pmatrix} b & c & -1 + i \\ d & 1 & 1 + i \\ 1 + i & -1 + i & 0 \end{pmatrix}$$

Řešení

Aby X byla unitární matice, musí mít ortonormální sloupcové i řádkové vektory, a proto:

$$\begin{aligned} a\sqrt{\langle \mathbf{x}^3, \mathbf{x}^3 \rangle} &= 1 \\ a &= \frac{1}{\sqrt{2+2}} \\ a &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{x}^3, \mathbf{x}^2 \rangle &= 0 \\ 1 - i - c - ci &= 0 \\ c &= -i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{x}^3, \mathbf{x}^1 \rangle &= 0 \\ \langle \mathbf{x}^2, \mathbf{x}^1 \rangle &= 0 \\ -b - bi + d - di &= 0 \\ ib + d - 2i &= 0 \\ b &= 1 \\ d &= i \end{aligned}$$

$$\langle \mathbf{x}^1, \mathbf{a} \rangle = -2i$$

$$\langle \mathbf{x}^2, \mathbf{a} \rangle = 2$$

$$\langle \mathbf{x}^3, \mathbf{a} \rangle = -2i$$

$$[a]^X = (-2i, 2, -2i)^T$$

$$[a]^X = [\text{Id}]_{\mathbb{C}_3}^X [a]^{\mathbb{C}_3}$$

$$[\text{Id}]_{\mathbb{C}_3}^X = X^{-1} = X^+$$

$$[a]^X = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i & 1-i \\ i & 1 & -1-i \\ -1-i & 1-i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-i \\ 3-i \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$[a]^X = (-2i, 2, -2i)^T$$

Výsledek

$$X = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i & -1+i \\ i & 1 & 1+i \\ 1+i & -1+i & 0 \end{pmatrix}$$

$$[a]^X = (-2i, 2, -2i)^T$$

Domácí úloha 2

Zadání

Uvažujme vektorový prostor $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ se skalárním součinem $g(A, B) = \text{Tr}(A^T B)$.
Najděte ortonormální bázi podprostoru $\left\langle \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} \right\rangle$, která obsahuje násobek matice $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$.

Řešení

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & -2 & 0 \\ 2 & 2 & 5 & 2 \\ 4 & 3 & 7 & 5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$b'_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$b_1 = \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$b'_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} - \frac{1}{30} (20) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -6 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$b_2 = \frac{1}{\sqrt{42}} \begin{pmatrix} 1 & -6 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$b'_3 = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} - \frac{1}{30} (47) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} - \frac{1}{42} (17) \begin{pmatrix} 1 & -6 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{35} \begin{pmatrix} 1 & 15 \\ 37 & -15 \end{pmatrix}$$

$$b_3 = \frac{1}{\sqrt{1820}} \begin{pmatrix} 1 & 15 \\ 37 & -15 \end{pmatrix}$$

Výsledek

$$B = \left(\frac{1}{\sqrt{30}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{42}} \begin{pmatrix} 1 & -6 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{1820}} \begin{pmatrix} 1 & 15 \\ 37 & -15 \end{pmatrix} \right)$$

Domácí úloha 3

Zadání

Na $\mathbb{R}^3$ najděte takový skalární součin g , aby báze $((1, 1, 1)^T, (0, 1, 1)^T, (1, 2, 3)^T)$ byla vůči němu ortonormální. Najděte nějakou ortonormální bázi podprostoru $\langle (1, 0, 0)^T, (0, 1, 0)^T \rangle$ unitárního prostoru $(\mathbb{R}^3, g)$.

Řešení

Nechť:

$$B := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix},$$

pak aby byla uvažovaná báze ortonormální vůči g , musí být B vůči g ortogonální:

$$\begin{aligned} B^T G B &= E \\ G &= (B^T)^{-1} B^{-1} \\ G &= (B^{-1})^T B^{-1} \end{aligned}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$G = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 6 & -4 \\ 0 & -4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \left((1, 0, 0) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 6 & -4 \\ 0 & -4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{v}'_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{2}(1, 0, 0) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 6 & -4 \\ 0 & -4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \left((1, 2, 0) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 6 & -4 \\ 0 & -4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{22}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Výsledek

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 2x_1y_1 - x_2y_1 - x_1y_2 + 6x_2y_2 - 4x_3y_2 - 4x_2y_3 + 3x_3y_3$$

$$B_{\langle (1,0,0)^T, (0,1,0)^T \rangle} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 0)^T, \frac{1}{\sqrt{22}}(1, 2, 0)^T \right)$$

Domácí úloha 4

Zadání

Proveďte QR -rozklad matice A a s jeho pomocí запиšte vektor $(1, 0, 0, 0)$ jako součet vektoru z $\text{Im } A$ a vektoru z ortogonálního doplňku $\text{Im } A$ (vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu na $\mathbb{R}^4$).

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Řešení

$$\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(0, 1, 1, 1)^T$$

$$\mathbf{q}'_2 = (1, -1, 2, 2)^T - \frac{1}{3}(3)(0, 1, 1, 1)^T = (1, -2, 1, 1)^T$$

$$\mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{7}}(1, -2, 1, 1)^T$$

$$\mathbf{q}'_3 = (3, 1, -1, 0)^T - \frac{1}{3}(0)(0, 1, 1, 1)^T + \frac{1}{7}(0)(1, -2, 1, 1)^T = (3, 1, -1, 0)^T$$

$$\mathbf{q}_3 = \frac{1}{\sqrt{11}}(3, 1, -1, 0)^T$$

$$Q = \frac{1}{\sqrt{231}} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{33} & 3\sqrt{21} \\ \sqrt{77} & -2\sqrt{33} & \sqrt{21} \\ \sqrt{77} & \sqrt{33} & -\sqrt{21} \\ \sqrt{77} & \sqrt{33} & 0 \end{pmatrix}$$

$$R = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & \sqrt{7} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{11} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x} := (1, 0, 0, 0)^T$$

$$\mathbf{x}_{\parallel} = QQ^T \mathbf{x} = \frac{1}{231} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{33} & 3\sqrt{21} \\ \sqrt{77} & -2\sqrt{33} & \sqrt{21} \\ \sqrt{77} & \sqrt{33} & -\sqrt{21} \\ \sqrt{77} & \sqrt{33} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{33} \\ 3\sqrt{21} \end{pmatrix} = \frac{1}{231} \begin{pmatrix} 222 \\ -3 \\ -30 \\ 33 \end{pmatrix} = \frac{1}{77} \begin{pmatrix} 74 \\ -1 \\ -10 \\ 11 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}_{\perp} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_{\parallel} = \frac{1}{77} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 10 \\ -11 \end{pmatrix}$$

Výsledek

$$A = \frac{1}{\sqrt{231}} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{33} & 3\sqrt{21} \\ \sqrt{77} & -2\sqrt{33} & \sqrt{21} \\ \sqrt{77} & \sqrt{33} & -\sqrt{21} \\ \sqrt{77} & \sqrt{33} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & \sqrt{7} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{11} \end{pmatrix}$$

$$(1, 0, 0, 0)^T = \frac{1}{77}(74, -1, -10, 11)^T + \frac{1}{77}(3, 1, 10, -11)^T$$

Domácí úloha 5

Zadání

Uvažujme podprostor W v $\mathbb{R}^4$ se standardním skalárním součinem a jeho ortonální doplněk $U := W^\perp$. Určete matici ortonální projekce $P_U : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ na tento ortonální doplněk vzhledem ke kanonické bázi.

$$W = \langle (3, 0, -1, -1), (5, 2, 3, 1), (4, 1, 1, 0), (2, 0, -4, -1) \rangle$$

Řešení

$$b_1 = \frac{1}{\sqrt{11}}(3, 0, -1, -1)^T$$

$$b'_2 = (5, 2, 3, 1)^T - \frac{1}{11}(11)(3, 0, -1, -1)^T = (2, 2, 4, 2)^T$$

$$b_2 = \frac{1}{\sqrt{7}}(1, 1, 2, 1)^T$$

$$b'_3 = (4, 1, 1, 0)^T - \frac{1}{11}(11)(3, 0, -1, -1)^T - \frac{1}{7}(7)(1, 1, 2, 1)^T = (0, 0, 0, 0)^T$$

$$b''_3 = (2, 0, -4, -1)^T - \frac{1}{11}(11)(3, 0, -1, -1)^T - \frac{1}{7}(-7)(1, 1, 2, 1)^T = (0, 1, -1, 1)^T$$

$$b_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(0, 1, -1, 1)^T$$

$$\begin{aligned}
 [P_U]_{K_4}^{K_4} &= [\text{Id}]_{K_4}^{K_4} - [P_W]_{K_4}^{K_4} = E - b_1 b_1^T - b_2 b_2^T - b_3 b_3^T \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 9 & 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 & 1 \\ -3 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 &\quad - \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{231} \begin{pmatrix} 9 & -33 & -3 & 30 \\ -33 & 121 & 11 & -110 \\ -3 & 11 & 1 & -10 \\ 30 & -110 & -10 & 100 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Výsledek

$$[P_U]_{K_4}^{K_4} = \frac{1}{231} \begin{pmatrix} 9 & -33 & -3 & 30 \\ -33 & 121 & 11 & -110 \\ -3 & 11 & 1 & -10 \\ 30 & -110 & -10 & 100 \end{pmatrix}$$